Rapport Technique : Intégration Modbus RS-485 - Wavin Calefa II

Ce rapport synthétise l'ensemble des échanges techniques et des découvertes réalisées concernant l'interconnexion et le décodage des registres Modbus d'une station d'appartement **Wavin Calefa II (DHW 212 V ITC)** en communication directe.

1. Liaison Physique et Brochage RJ45 (Pinout)

La carte de régulation Wavin utilise des ports RJ45 physiques pour véhiculer son bus série RS-485 (Modbus RTU). Deux types de ports coexistent avec des comportements différents :

- **Port RJ-B (Bus Interne) :** Port de communication propriétaire configuré par défaut à **57600 bps**. Il émet des trames cycliques automatiques (broadcast) destinées aux afficheurs Sentio ou modules esclaves de la marque.
- **Port RJ-M (Interface Modbus Esclave) :** Port adéquat pour une liaison domotique directe (automate, passerelle, Home Assistant). Ce port est silencieux par défaut et répond exclusivement aux requêtes maîtres (ex: `ReadHoldingRegisters`).

Brochage du câble réseau (Standard T568B) :

Pin RJ45	Signal RS-485	Couleur de fil (T568B)	Description / Précautions
Pin 4	RS485 - (B)	Bleu	Ligne de données inversée (-)
Pin 5	RS485 + (A)	Bleu / Blanc	Ligne de données non-inversée (+)
Pin 8	GND	Marron	Masse / Référence 0V
Pins 1, 2, 7	Alimentation (24V DC)	Orange, Vert, Marron/Blanc	⚠️ **ATTENTION :** Ces broches peuvent véhiculer du 24V. Ne pas les raccorder au transceiver RS-485 sous peine de destruction du matériel.

2. Paramètres de Communication Série

Les tests réels ont validé la configuration suivante sur le port **RJ-M** :

- **Baudrate :** 9600 bps (ou 19200 bps selon configuration du menu local)
- **Parité :** None (Aucune)
- **Bits de données :** 8
- **Bits d'arrêt :** 1

- **Adresse Esclave par défaut :** 1

3. Cartographie Réelle des Registres Découverts (Mapping)

Les scans et captures Modbus ont démontré que lorsque la Calefa II est interrogée en direct sur son port esclave, **elle n'applique pas le décalage (offset) virtuel `065xx`** mentionné dans la documentation de la passerelle Wavin Sentio Central.

Elle expose une arborescence brute indexée à partir de 0, qui suit fidèlement la structure de l'objet `LOCATION`.

Registres Systèmes Validés (Holding Registers - Code Fonction 03)

Adresse Modbus (Base 0)	Valeur lue (Exemple)	Signification technique / Décodage
3	`1`	Adresse Modbus de l'esclave
5	`9600`	Baudrate configuré du port
6	`2`	Modbus Mode (2 = READ_WRITE)
7	`0`	Modbus Parity (0 = NONE)
8	`0`	Modbus Stop bits (0 = 1 stop bit)
10 à 25	`4C 6F 63 61 74 69 6F 6E...`	Chaîne ASCII/UTF-8 correspondant au "Location Name" ("Location")
28	Valeur incrémentale à chaque lecture	Horloge système / Unix Timestamp (seconde après seconde)

> 💡 **Règle de Décodage des Températures :** Sur l'ensemble des modules Wavin, les données physiques de température (type `val_d2_fp100`) utilisent un encodage entier signé à virgule fixe avec un **facteur de multiplication par 100**. Une valeur brute lue de `5000` correspond à `50.00 °C`.

4. Hypothèses et Plages de Recherche pour les Mesures Physiques

Le micrologiciel interne regroupant les structures par blocs d'objets standardisés, les données de fonctionnement de l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) et du chauffage secondaire sont localisées dans les segments supérieurs de la mémoire :

1. **Bloc DHW (Eau Chaude Sanitaire / Débits / Vannes) :** Segment **6500** (ex: Registre 6521 pour la consigne ECS réglable, 6505 pour la température ECS lue).

2. **Bloc ITC (Régulation Chauffage / Vanne motorisée) :** Segment **7300** (ex: Registre 7305 pour la température de départ chauffage mesurée).
3. **Bloc Hardware I/O (Sondes de carte brutes) :** Segment **12800** (Entrées thermistances T1 à T5 aux adresses 12801 à 12805).